

Redes ópticas elásticas como alternativa à grade fixa de 50 GHz em um enlace DWDM saturado

Ciro Guilherme Nass

Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Câmpus Pinhais
Pinhais, PR, Brasil
20230007547@estudantes.ifpr.edu.br

Abstract. *A DWDM link on the fixed 50 GHz ITU-T grid wastes spectrum when it carries a mixed load of 10 Gb/s and 400 Gb/s channels. This paper quantifies that loss, describes the Routing and Spectrum Assignment problem and its RMLSA extension, in which route, spectrum slice and modulation format are coupled decisions, and estimates the capacity gained by moving the same fiber to a flexible grid. The nonlinear Shannon limit bounds how far this strategy goes, and space division multiplexing is presented as the way past it.*

Resumo. *Um enlace DWDM na grade fixa de 50 GHz da ITU-T desperdiça espectro ao transportar uma carga mista de canais de 10 Gb/s e 400 Gb/s. Este artigo quantifica essa perda, descreve o problema de Roteamento e Atribuição de Espectro (RSA) e sua extensão RMLSA, na qual rota, fatia espectral e formato de modulação são decisões acopladas, e estima a capacidade ganha ao converter a mesma fibra para grade flexível. O limite não linear de Shannon delimita até onde essa estratégia leva, e a multiplexação por divisão espacial aparece como a via para superá-lo.*

1. Introdução

Um provedor de acesso opera um enlace DWDM com grade fixa de 50 GHz e não tem mais canais livres. A demanda é heterogênea: circuitos legados de 10 Gb/s, que ocupam pouca banda óptica, e circuitos novos de 400 Gb/s, que ocupam bem mais do que um canal comporta. O enlace está cheio, embora parte considerável do espectro que ele reserva não transporte informação nenhuma. Esse descompasso vem de uma decisão de projeto tomada quando os sistemas WDM eram construídos em torno de uma única taxa por canal, e só se tornou caro quando taxas muito diferentes passaram a conviver na mesma fibra.

2. Por que a grade fixa desperdiça espectro

A recomendação ITU-T G.694.1 define grades ancoradas em 193,1 THz, com canais em posições dadas por $193,1 \text{ THz} + n \times \Delta f$. O espaçamento de 50 GHz virou padrão de fato porque acomoda com folga um canal de 10 Gb/s em OOK e deixa margem para a resposta dos filtros ópticos. Na banda C convencional há cerca de 4,4 THz úteis, o que dá 88 canais.

O problema é que a grade fixa aloca espectro apenas em múltiplos inteiros do espaçamento: uma demanda que precisa de B GHz recebe $\lceil B / 50 \rceil \times 50$ GHz, e a diferença é perdida. Como a perda ocorre dentro da fatia atribuída, e não entre fatias, ela é chamada de fragmentação interna. Nenhum algoritmo de alocação a elimina, porque ela não depende da ordem em que as demandas chegam nem de como estão distribuídas no espectro. Depende só da razão entre a banda pedida e o passo da grade.

Os dois tipos de canal do provedor caem em lados opostos desse arredondamento. Um sinal de 10 Gb/s em NRZ-OOK tem lóbulo espectral principal em torno de 20 GHz e cabe em 25 GHz com as guardas usuais; colocado em um canal de 50 GHz, deixa metade da fatia ociosa. Um sinal de 400 Gb/s coerente em DP-16QAM opera em torno de 60 Gbaud e ocupa cerca de 75 GHz. Como 75 não é múltiplo de 50, ele consome duas posições da grade, ou seja, 100 GHz, e desperdiça outros 25. O desperdício não cresce de forma suave com a taxa: ele salta a cada cruzamento de fronteira da grade, e um transponder que precisasse de 105 GHz consumiria 150.

O efeito é fácil de dimensionar. Suponha os 88 canais ocupados por 40 circuitos de 10 Gb/s e 24 de 400 Gb/s, que consomem 40 e 48 posições respectivamente. O enlace está saturado e escoar 10,0 Tb/s em 4,4 THz, o que dá eficiência espectral de 2,27 bit/s/Hz. A banda efetivamente necessária, porém, seria de $40 \times 25 + 24 \times 75 = 2800$ GHz. Os 1600 GHz restantes, mais de um terço da banda C, estão reservados e vazios. O enlace pode estar cheio e ainda assim operar a menos da metade da eficiência que os transponders instalados já suportam.

3. Roteamento e Atribuição de Espectro

Em WDM de grade fixa, escolher por onde passa um circuito e qual canal ele usa é o problema de Roteamento e Atribuição de Comprimento de Onda (RWA): o espectro é discreto e uniforme e cada demanda consome um comprimento de onda, o que reduz a atribuição a uma coloração de grafo. Com grade flexível essa simplificação cai, porque a demanda passa a ocupar um número variável de fatias contíguas, chamadas FSU (frequency slot units) e definidas em múltiplos de 12,5 GHz. O problema correspondente é o Roteamento e Atribuição de Espectro (RSA), formulado por Christodoulopoulos et al. (2011) e revisado por Chatterjee et al. (2015).

Dada uma topologia, um conjunto de fatias por enlace e um conjunto de demandas com origem, destino e taxa, o RSA procura para cada demanda uma rota e um bloco de fatias sob três restrições. A contiguidade exige que as fatias atribuídas sejam adjacentes no espectro. A continuidade exige que o mesmo bloco esteja livre em todos os enlaces da rota, já que nós ópticos transparentes não convertem frequência. A não sobreposição impede que duas demandas compartilhem a mesma fatia no mesmo enlace e reserva guarda entre canais adjacentes.

A terceira dimensão do enunciado, o nível de modulação, caracteriza a variante RMLSA (Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment). Em uma formulação por programação linear inteira, as variáveis de decisão são $x(d, p)$, binária, que vale 1 se a demanda d usa o caminho p de um conjunto de k caminhos mais curtos; $y(d, b)$, binária, que vale 1 se d usa o formato de modulação b ; $f(d)$, inteira, que indica a primeira fatia do bloco atribuído; e variáveis de ordenação $\delta(d, d')$ que impedem sobreposição entre demandas que compartilham enlaces. O acoplamento entre as três decisões está no número de fatias exigido, que não é dado de entrada e sim função das outras variáveis:

$$n(d) = \lceil R(d) / (SE(b) \times 12,5 \text{ GHz}) \rceil + G$$

onde $R(d)$ é a taxa requerida, $SE(b)$ é a eficiência espectral do formato e G é a guarda em fatias. Formatos de ordem mais alta reduzem o número de fatias mas exigem maior relação sinal-ruído e alcançam menos distância: um canal de 400 Gb/s em DP-64QAM cabe em quatro fatias e chega a algumas centenas de quilômetros, enquanto o mesmo canal em DP-QPSK precisa de doze e cruza milhares. Como o alcance depende do comprimento do caminho, que é definido pela variável de roteamento, uma rota curta libera formatos densos que ocupam menos espectro e uma rota longa força formatos robustos que ocupam mais e restringem os blocos disponíveis. Uma rota mais curta em quilômetros pode ser pior que uma alternativa mais longa se o espectro na alternativa estiver menos fragmentado. As três decisões não se tomam isoladamente sem perda de qualidade da solução, e por isso a literatura trata RMLSA como um problema único. Ele é

NP-difícil, resultado herdado do RWA por redução à coloração de grafos, e na prática é decomposto em k caminhos mais curtos para a rota e políticas como First-Fit para o espectro.

4. A mesma fibra em grade flexível

A grade flexível foi incorporada à G.694.1 na segunda edição, de 2012, e mantida na edição vigente (ITU-T, 2020). Nela, a frequência central nominal é $193,1 \text{ THz} + n \times 6,25 \text{ GHz}$ e a largura da fatia é $m \times 12,5 \text{ GHz}$. Um canal passa a ser descrito pelo par (n, m) em vez de um índice fixo, e o sistema monta fatias ajustadas a cada serviço. A granularidade de 12,5 GHz reduz o erro de arredondamento por um fator de quatro: o sinal de 10 Gb/s cabe em duas fatias e o de 400 Gb/s em seis, sem sobra.

Isso não é uma configuração de software sobre o mesmo hardware. Depende de transponders de banda variável, que ajustam taxa de símbolo, formato de modulação e taxa de código do FEC para casar a ocupação espectral à capacidade contratada em passos finos, e de comutadores seletivos em comprimento de onda baseados em LCoS, que substituem filtros de passagem fixos por máscaras de fase programáveis capazes de criar passbands de largura arbitrária. ROADMs com filtros fixos de 50 GHz precisam ser substituídos. A grade flexível ainda permite agrupar subportadoras em supercanais com guardas internas mínimas, ou nulas no empacotamento Nyquist, o que economiza mais espectro em serviços agregados.

Aplicando isso ao cenário da Seção 2, manter os mesmos 64 circuitos e apenas trocar a grade reduz a ocupação de 4400 GHz para 2800 GHz. Os 1600 GHz liberados comportam 21 novos circuitos de 400 Gb/s, o que leva o enlace de 10,0 Tb/s para 18,4 Tb/s sem lançar fibra nova. Se além disso os 40 circuitos de 10 Gb/s forem agregados em uma única portadora de 400 Gb/s por multiplexação OTN, os mesmos 400 Gb/s passam a ocupar 75 GHz em vez de 1000 GHz, a ocupação cai para 1875 GHz e o enlace comporta 33 circuitos adicionais, chegando a 23,2 Tb/s.

Esses números são um teto, porque supõem todo o espectro liberado utilizável em blocos contíguos. Na prática a flexibilidade cria um problema que a grade fixa não tem: a entrada e a saída de circuitos de larguras diferentes deixa lacunas pequenas e espalhadas que, somadas, bastariam para uma nova demanda, mas que isoladamente não são contíguas nem alinhadas entre os enlaces. Essa fragmentação externa exige algoritmos de alocação sensíveis à fragmentação e desfragmentação periódica (Talebi et al., 2014). Estudos que comparam diretamente as duas grades sob tráfego realista confirmam ganho expressivo de espectro para a grade flexível, com a magnitude dependendo da distribuição de taxas, do alcance exigido e da granularidade dos transponders (Palkopoulou et al., 2012; Gerstel et al., 2012).

5. O limite de Shannon e a multiplexação por divisão espacial

O teorema de Shannon (1948) estabelece que a capacidade de um canal com ruído aditivo gaussiano e banda B é $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$. Como a relação é logarítmica na relação sinal-ruído e linear na banda, ganhar capacidade aumentando potência é caro. Na fibra a situação é pior, porque o canal não é linear: o efeito Kerr faz o índice de refração variar com a intensidade do sinal, e disso resultam automodulação de fase, modulação de fase cruzada e mistura de quatro ondas. No modelo gaussiano de ruído (Poggiolini, 2012), a interferência não linear se comporta como um ruído adicional cuja potência cresce com o cubo da potência lançada:

$$\text{SNR} = P / (P_{\text{ASE}} + \eta P^3)$$

O numerador cresce linearmente com a potência e o denominador com o cubo dela, de modo que existe uma potência ótima $P_{\text{opt}} = (P_{\text{ASE}} / 2\eta)^{1/3}$, além da qual aumentar a potência reduz a SNR em vez de aumentá-la. Esse teto é o que se costuma chamar de

limite não linear de Shannon (Essiambre et al., 2010), e as estimativas o situam entre 6 e 10 bit/s/Hz em fibra monomodo padrão. Os sistemas comerciais já operam perto dele: 400 Gb/s em 75 GHz equivalem a 5,3 bit/s/Hz e 800 Gb/s em 100 GHz equivalem a 8,0 bit/s/Hz.

Restam três dimensões para aumentar a capacidade de uma fibra: a eficiência espectral, a banda óptica e o número de caminhos espaciais. A primeira está travada pelo limite acima, e o que sobra são frações, não múltiplos. A segunda ainda tem folga, e é por ela que a indústria vem avançando, com sistemas C+L dobrando a banda para cerca de 10 THz e sistemas multibanda chegando a 20 THz. Mesmo assim, o produto de 20 THz por 8 bit/s/Hz fica na casa de 150 Tb/s por fibra, valor finito diante de tráfego que cresce em dezenas de por cento ao ano. Sobra a terceira dimensão.

A multiplexação por divisão espacial (SDM) multiplica o número de caminhos paralelos dentro de uma mesma fibra (Richardson et al., 2013; Puttnam et al., 2021). Fibras multinúcleo alojam vários núcleos em um mesmo revestimento; na variante de núcleos fracamente acoplados cada núcleo se comporta como uma fibra monomodo independente, e o projeto se concentra em manter baixa a diafonia entre eles, o que limita a cerca de quatro núcleos no revestimento padrão de 125 μm . Fibras de poucos modos usam os modos guiados de um núcleo alargado como canais distintos, ao custo de processamento MIMO no receptor. As duas técnicas se combinam: o recorde atual alcançou 22,9 Pb/s sobre uma fibra de 38 núcleos e 3 modos, associando SDM a WDM nas bandas S, C e L (Puttnam et al., 2023).

SDM não contraria Shannon. Cada núcleo ou modo continua sujeito ao mesmo teto de eficiência espectral, porque a física do canal individual não mudou. O que a SDM faz é aumentar o número de canais, de modo que a capacidade agregada cresce linearmente com o número de caminhos enquanto a eficiência por caminho permanece dentro do limite. Integrar esses caminhos em uma fibra só, em vez de instalar N fibras monomodo, se justifica pelo custo por bit, já que os núcleos compartilham revestimento, cabo, dutos, amplificadores e componentes de linha.

6. Recomendação para o provedor

Nenhuma tecnologia isolada resolve o caso descrito. A recomendação é migrar o enlace para uma rede óptica elástica em grade flexível, precedida de agregação do tráfego legado e seguida de extensão de banda, deixando SDM como horizonte de longo prazo.

A primeira ação não exige trocar o sistema de linha. Os 40 circuitos de 10 Gb/s somam 400 Gb/s e ocupam 2000 GHz, quase metade da banda C, para transportar 4% do tráfego. Agregá-los por meio de muxponders OTN libera 38 posições de grade imediatamente, com investimento restrito aos equipamentos de borda, e é a intervenção de melhor relação entre custo e espectro recuperado.

Concluída a agregação, o enlace passa a operar em grade flexível, o que implica substituir os ROADMs de filtro fixo por unidades com WSS baseado em LCoS, preferencialmente com arquitetura CDC, e adotar transponders coerentes de banda variável com interfaces padronizadas como 400ZR e OpenZR+. O controle passa a um controlador SDN executando algoritmos RMLSA sensíveis à fragmentação. Sem esse plano de controle, a rede herda a flexibilidade do hardware mas continua sendo operada como se fosse fixa, e o ganho de espectro se perde na fragmentação.

Quando a banda C flexgrid saturar de novo, a extensão para a banda L dobra o espectro disponível na mesma fibra, ao custo de amplificadores de banda L e compensação do efeito Raman entre bandas, e ainda assim sai mais barata do que lançar fibra nova. A multiplexação espacial permanece fora do escopo de uma implantação comercial imediata em redes terrestres, e a recomendação é acompanhar a padronização em curso na ITU-T e na IEC, reservando SDM para novas construções de duto, onde o custo incremental da fibra se dilui no custo civil.

7. Considerações finais

O enlace do provedor não está sem capacidade. Está sem capacidade acessível pela grade que ele usa, que reserva a mesma fatia para um circuito de 10 Gb/s e para metade de um circuito de 400 Gb/s. A grade flexível reduz a granularidade de alocação para 12,5 GHz e o RMLSA decide rota, fatia e formato de forma acoplada. O limite não linear de Shannon fixa o teto de eficiência espectral por caminho óptico, e a SDM não muda esse teto: multiplica caminhos. Para o provedor analisado, porém, essa fronteira ainda está distante. O que ele tem é um problema de granularidade de alocação, e a solução está no plano da grade e dos transponders.

Referências

- Chatterjee, B. C., Sarma, N. e Oki, E. (2015). Routing and spectrum allocation in elastic optical networks: a tutorial. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 17(3):1776-1800.
- Christodoulopoulos, K., Tomkos, I. e Varvarigos, E. A. (2011). Elastic bandwidth allocation in flexible OFDM-based optical networks. *Journal of Lightwave Technology*, 29(9):1354-1366.
- Essiambre, R.-J., Kramer, G., Winzer, P. J., Foschini, G. J. e Goebel, B. (2010). Capacity limits of optical fiber networks. *Journal of Lightwave Technology*, 28(4):662-701.
- Gerstel, O., Jinno, M., Lord, A. e Yoo, S. J. B. (2012). Elastic optical networking: a new dawn for the optical layer? *IEEE Communications Magazine*, 50(2):s12-s20.
- ITU-T (2020). Recommendation G.694.1: spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid. Edição 3.0. International Telecommunication Union, Genebra.
- Palkopoulou, E., Angelou, M., Klonidis, D., Christodoulopoulos, K., Klekamp, A., Buchali, F., Varvarigos, E. A. e Tomkos, I. (2012). Quantifying spectrum, cost, and energy efficiency in fixed-grid and flex-grid networks. *Journal of Optical Communications and Networking*, 4(11):B42-B51.
- Poggiolini, P. (2012). The GN model of non-linear propagation in uncompensated coherent optical systems. *Journal of Lightwave Technology*, 30(24):3857-3879.
- Puttnam, B. J., Rademacher, G. e Luís, R. S. (2021). Space-division multiplexing for optical fiber communications. *Optica*, 8(9):1186-1203.
- Puttnam, B. J., van den Hout, M., Di Sciullo, G., Luís, R. S., Rademacher, G., Sakaguchi, J., Antonelli, C., Okonkwo, C. e Furukawa, H. (2023). 22.9 Pb/s data-rate by extreme space-wavelength multiplexing. In 49th European Conference on Optical Communications (ECOC), artigo post-deadline Th.C.2.1, Glasgow.
- Richardson, D. J., Fini, J. M. e Nelson, L. E. (2013). Space-division multiplexing in optical fibres. *Nature Photonics*, 7(5):354-362.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379-423.
- Talebi, S., Alam, F., Katib, I., Khamis, M., Salama, R. e Rouskas, G. N. (2014). Spectrum management techniques for elastic optical networks: a survey. *Optical Switching and Networking*, 13:34-48.